Мугалим картасы

Китеп: 6-класс: «Кашааларды ачуу. Коэффициент. Окшош кошулуучулар» (туюнтмалар бөлүмү). «Тамгалуу туюнтмалар жана теңдемелер» пакетинин уландысы. Мазмуну оригиналдуу. Окуя: Чаткалдагы бал.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Окшош эмес мүчөлөрдү бириктирүү**
Мисал: 2a + 3b = 5ab; 2a + 3b + a = 6ab
Кантип оңдойм: Плиткалар менен: a тилкеси менен b тилкеси узундугу ар башка, бир топ эмес. a = 2, b = 1 коюп текшертем.

M2 **Коэффициенти 1 болгон мүчөнү көрбөй калуу**
Мисал: 5a − a = 5; 4a + 2b + a = 4a + 2b
Кантип оңдойм: a = 1a деп жаздырам. Плитка менен: 5 тилкеден 1 тилке алсак, 4 тилке калат.

M3 **Санды тамгалуу мүчөгө кошуу**
Мисал: 4x + 3 = 7x; 5x + 4 + 2x = 11x
Кантип оңдойм: Чарчы (1) тилкеге (x) айланбайт: 7 тилке жана 3 чарчы. Эки түс менен белгилетем; x = 2 коюп текшертем.

M4 **Кашааны ачканда биринчи мүчөнү гана көбөйтүү**
Мисал: 3(x + 4) = 3x + 4
Кантип оңдойм: 3 бирдей топ түздүрөм: ар биринде x жана 4 чарчы. Ар бир мүчөгө жаа чийдирем: 3 · x жана 3 · 4.

M5 **Мүчөнүн алдындагы белгини жоготуу**
Мисал: 8a − 3a + 2a = 8a − 5a = 3a
Кантип оңдойм: Белги мүчөнүн «баш кийими»: −3a жана +2a. Ар бир мүчөнү белгиси менен тегеректетем; a = 1 менен текшертем.

M6 **Коэффициенттерди көбөйтүү же тамганы даражага чыгаруу**
Мисал: 3x + 2x = 6x; 3a + 5a = 8a²
Кантип оңдойм: 3 тилке + 2 тилке = 5 тилке (бир катарга тизебиз, чарчы эмес). x = 2: 6 + 4 = 10, бирок 6x = 12.

M7 **Сан коюуда Заны «3 жана a» деп окуу**
Мисал: a = 4 болсо: 3a = 34 же 3a = 7
Кантип оңдойм: 3a = 3 · a: үч бирдей тилке. Сан коюуда кашаа менен жаздырам: 3 · (4) = 12.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Жөнөкөйлөт: 3(a + 4) + 5a − a

А 7a + 4 — **M4**

Б 8a + 12 — **M2**

В 7a + 12 — **туура**

Г 9a + 12 — **M5**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. Жөнөкөйлөт: 4a + 2b − a + 3b

   Жообу: 3a + 5b

2. Кашааны ач жана жөнөкөйлөт: 2(x + 6) + 3x

   Жообу: 5x + 12

3. Теңдемени чыгар: 3x + 2x + 4 = 39

   Жообу: x = 7